Considere los siguientes dos algoritmos:

Python

```python
def linear_search(my_list, target):
    for item in my_list: #O(n)
        if item == target: #O(1)
            return True #O(1)
    return False #O(1)
```

Python

```python
def binary_search(my_list, target):
    low = 0  #O(1)
    high = len(my_list) - 1  #O(1)

    while low <= high:  #O(log n)
        mid = (low + high) // 2

        if my_list[mid] == target:
            return True

        elif my_list[mid] < target:
            low = mid + 1
        else:
            high = mid - 1
    return False   #O(1)
```

Preguntas:

¿Cuál es la complejidad de cada algoritmo?

O(n) y O(log n) respectivamente

¿En qué condiciones conviene usar cada uno?

Utilizaría `linear_search` cuando la lista es pequeña, no está ordenada o solamente necesito hacer una búsqueda sencilla.

Utilizaría `binary_search` cuando tengo una lista ordenada y necesito buscar elementos eficientemente, especialmente si es muy grande.

¿Qué pasa si la lista no está ordenada?

La búsqueda lineal seguirá funcionando, pero la búsqueda binaria no garantiza resultados correctos, ya que necesita que los elementos estén ordenados para poder descartar mitades de la lista correctamente.